

1.1.1.1.10 Cu: 구리

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.1 화학결합·산화수

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

금속 Cu

음극 집전체의 전자 경로다. 일반적인 흑연 전지에서 Cu 자체를 주 저장 활물질로 계산하지 않는다.

산화·환원

Cu가 용출해 이온이 되고 다시 환원될 수 있다. 금속과 용해된 Cu 종을 구별한다.

핵심 내용

일반적인 흑연 음극의 집전체에 쓰이며 활물질과 구분한다.

역할과 작동 원리

Cu는 전기전도성과 음극 전위 범위에서의 거동을 고려해 집전체로 사용한다. 흑연에 Li를 저장하는 반응과 Cu 호일의 전자 수집 역할은 다르다. 집전체의 표면·조도·두께는 접촉과 기계적 지지에 영향을 준다. [1, 2]

과방전 등에서 음극 전위가 올라가면 Cu 용출이 문제가 될 수 있다. 이후 재석출은 위치에 따라 성능과 내부 전자 연결을 바꾼다. 셀 단자 전압만으로 Cu 표면 전위를 바로 알 수 없다. 과방전에서의 실제 Cu 이동·석출은 원논문의 전위·위치별 분석과 연결한다. [2] [1, 2]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 Cu 밀도 8.96 g/cm^3 , 면적 100 cm^2 , 두께 $8\text{ }\mu\text{m}=0.0008\text{ cm}$ 이면 질량 0.7168 g . 두께를 절반으로 줄이면 같은 면적의 질량도 절반이지만 강도·가공성·접촉은 별도 검토한다.

결과를 좌우하는 조건

음극 전위, 과방전 이력, 전해질, 표면 산화, 인장·주름 상태를 함께 확인한다. Na 전극의 집전체 선택에는 해당 금속과 Na의 반응 조건을 다시 판단한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
Cu 용출 의심	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)와 음극 전위 이력·전위별 전류를 연결한다.	Cu 총량만으로 용출 시점과 산화 상태를 알 수 없다.
재석출·금속 입자	단면 SEM(주사전자현미경: 형태 관찰)·EDS(에너지 분산 X선 분석: 원소 분포)와 위치별 전기적 관찰을 비교한다.	금속 검출 하나로 내부 단락을 확정하지 않는다.
박리·접촉 불량	박리 강도·호일 표면·면내 저항을 비교한다.	낮은 접착이 Cu 자체의 전도도 저하를 뜻하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 100 cm^2 의 $8\text{ }\mu\text{m Cu}$ 를 $4\text{ }\mu\text{m}$ 로 바꾸면 교육용 질량은 얼마인가?
2. Cu 용출 의심을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 0.3584 g이다. 이는 집전체 질량만 계산한 값이며 셀 전체 에너지 증가율은 아니다.
2. 전해질 ICP와 음극 전위 이력·전위별 전류를 연결한다. Cu 총량만으로 용출 시점과 산화 상태를 알 수 없다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Royal Society of Chemistry: copper - 원소·전자배치
<https://periodic-table.rsc.org/element/29/copper>

[2] Studies on the deposition of copper in lithium-ion batteries during the deep discharge process (2021)
<https://doi.org/10.1038/s41598-021-85575-x>

[3] Electrical resistance of the current collector controls lithium morphology (2022)
<https://doi.org/10.1038/s41467-022-31507-w>

이후 연계학습

- 1.1.7.2 Cu 집전체
- 1.1.7.3 표면 처리·복합 집전체
- 1.1.2.2 음극재